

1. Tiesiniai algoritmai

1. Pamoka. Parašykite programą, kuri padėtų Petriukui suskaičiuoti, kiek pamokų jis turi per savaitę ir kiek tai sudarys minučių. Klaviatūra įvedami 5 skaičiai, reiškiantys kiekvienos dienos pamokų skaičių.

Duomenys	Rezultatai
Kiek pamokų yra pirmadienį? 5 Kiek pamokų yra antradienį? 6 Kiek pamokų yra trečiadienį? 4 Kiek pamokų yra ketvirtadienį? 5 Kiek pamokų yra penktadienį? 4	Pamokų skaičius: 24 Tai sudaro minučių: 1080

2. Akvariumas. Akvariume gyvena a žuvų. Kiekvieną dieną Petriukas į akvariumą įdeda b žuvų. Parašykite programą, kuri suskaičiuotų kiek iš viso bus žuvų po n dienų. Rezultatą reikia išvesti su paaiškinamaisiais žodžiais.

Duomenys	Rezultatai
Kiek žuvų gyvena akvariume? 5 Kiek žuvų į akvariumą įdedama kiekvieną dieną? 3 Kiek dienų praėjo? 3	Po 3 dienų akvariume gyvens 14 žuvų.

3. Taupyklė. Jonas turi kiaulę taupyklę, kurioje yra a monetų po 5 ct, b monetų po 20 ct ir c monetų po 2 Lt. Kitokios vertės monetų taupyklėje nėra. Parašykite programą, kuri suskaičiuotų, kiek pinigų kiaulėje taupyklėje iš viso turi Jonas. Atsakymą pateikite litais, pvz.: kai taupyklėje yra 12 monetų po 5 ct, 5 monetos po 20 ct ir 6 monetos po 2 Lt, tuomet ekrane turi būti rodoma: Taupyklėje yra 13.60 Lt.

Duomenys	Rezultatai
Kiek yra monetų po 5 ct? 5 Kiek yra monetų po 20 ct? 0 Kiek yra monetų po 2 Lt? 3	Taupyklėje yra 6.25 Lt.

4. Automobilis. Automobilio tunelio po Nepriklausomybės aikšte Vilniuje ilgis lygus 264 m. Parašykite programą, kuri apskaičiuotų, kelias sekundes s automobilis važiuoja šiuo tuneliu, jei jo greitis yra v km/h? Rezultatus pateikite šimtųjų tikslumu.

Duomenys	Rezultatai
Koks automobilio greitis? 60	Automobilis tunelį pravažiuos per 15.84 s

5. Statybininkas. Statybininkui reikia pastatyti sieną, kurios ilgis yra a metrų, o aukštis h metrų (a ir h – sveikieji skaičiai). Kiek reikės plytų, kurių ilgis 20 cm, o aukštis 10 cm ir kiek kainuos plytos, jeigu vienos plytos kaina k Lt. Pinigų sumą pateikti šimtųjų tikslumu.

Duomenys	Rezultatai
Sienos ilgis 4 m Sienos aukštis 3 m Plytos kaina 0.5 Lt	Plytų kiekis: 600 Plytos kainuos 300.00 Lt

6. Trapecijos plotas. Parašykite programą, kuri, įvedus trapecijos pagrindų a ir b bei aukštinės h ilgius, apskaičiuotų trapecijos plotą.

Duomenys	Rezultatai
Trapecijos ilgesniojo pagrindo ilgis: 5 Trapecijos trumpesniojo pagrindo ilgis: 3 Trapecijos aukštinės ilgis: 4	Trapecijos plotas: 16

7. Puodelių pakavimas. Į vieną kartoninę dėžutę telpa trys puodeliai. Pakuotojas užklįjuoja dėžutę ir išsiunčia ją į parduotuvę, jei ji pilna. Iš viso reikia supakuoti m puodelių. Parašykite programą, kuri apskaičiuotų, kelios bus pilnos dėžutės ir kiek puodelių liks nesupakuota.

Duomenys	Rezultatai
Puodelių, kuriuos reikia supakuoti, skaičius: 7	Pilnų dėžučių skaičius: 2 Nesupakuotų puodelių skaičius: 1

8. Keltas. Parašykite programą, kuri suskaičiuotų, kelis kartus keltui teks kelti per upę k automobilių, jeigu vienu metu jis gali perkelti m automobilių. Keltas kelia tik tada, kai yra pilnas (susidaro m automobilių.) Taip pat išveskite automobilių skaičių, kuriems persikelti per upę nepavyks (jei buvo 11 automobilių, o į keltą telpa 10, tai 10 perkels, o vienas liks neperkeltas).

Duomenys	Rezultatai
Automobilių skaičius: 27 Į keltą telpa automobilių: 10	Perkels per kartą: 2 Liks neperkelta: 7

9. Gimtadienis. Tautvydas rengia gimtadienio šventę. Norėdamas pavaišinti svečius, jis iškepė a sausainių. Prasidėjus šventei, jis pastebėjo, kad dar b draugų iškepė lygiai tiek pat sausainių kaip ir jis, ir atsinešė į gimtadienį. Šventėje iš viso dalyvavo c žmonių (įskaitant ir patį jubiliatą). Norėdamas, kad nei vienas neliktų nuskriaustas, Tautvydas sausainius visiems svečiams padalijo po lygiai ir, kadangi šiandien jo gimtadienis, likusius po dalybų nusprendė pasilikti sau. Parašykite programą, kuri apskaičiuotų, po kiek sausainių gavo kiekvienas gimtadienio dalyvis ir kiek papildomai sausainių atiteko Tautvydui.

Duomenys	Rezultatai
Kiek sausainių iškepė Tautvydas? 20 Keli draugai dar atsinešė po tiek pat sausainių? 4 Kiek žmonių iš viso dalyvavo šventėje? 24	Kiekvienas šventės dalyvis gavo po 4 sausainius Tautvydui papildomai atiteko 4 sausainiai

10. Mariaus saldainiai. Marius kiekvieną dieną gauna po n saldainių. Jis suvalgo po a saldainių, o likusius kaupia Kalėdų dovanoms. Kai Marius pradėjo kaupti saldainius, iki Kalėdų buvo likę k dienų. Parašykite programą, kuri suskaičiuotų keliems draugams d Marius galės paruošti kalėdinius saldainių rinkinius, jei kiekviename rinkinyje bus po a saldainių ir kiek saldainių s liks supakavus dovanas.

Duomenys	Rezultatai
Kiek saldainių gauna Marius? 15 Po kiek saldainių suvalgo? 4 Kelios dienos liko iki Kalėdų? 22	Marius dovanas paruoš 60 draugų. Supakavus dovanas liks 2 saldainiai.